

Sentinel — Document de référence projet

Version 1.0 — BTCMasterMind Hackathon 2026 — Cotonou, 3-5 juillet

1. Vision et positionnement

Phrase de pitch (30 secondes)

"Sentinel est un testament numérique sur Bitcoin. Tant que vous êtes en vie, une sentinelle silencieuse attend. Elle vous envoie une micro-invoice Lightning chaque semaine — vous payez 1 sat pour dire 'je suis là'. Le jour où vous ne répondez plus, Sentinel révèle automatiquement vos secrets chiffrés aux personnes que vous avez désignées. Aucun intermédiaire. Aucun serveur central. La preuve de votre engagement est gravée sur Bitcoin."

Problème adressé

- Entre 2,3 et 4 millions de Bitcoin perdus à jamais — propriétaires décédés sans plan d'héritage
- Aucune solution d'héritage numérique Bitcoin-native, accessible, non-custodiale existante
- Les solutions existantes (Casa \$250/an + KYC, Sarcophagus avec tokens Ethereum, Cipherwill custodial) sont inaccessibles ou inadaptées au contexte africain

Différenciateur fondamental

"Sentinel ne fait confiance à personne pour décider si vous êtes mort. Seulement à votre wallet Bitcoin."

Le déclenchement est **purement déterministe** :

```
SI now() > last_heartbeat + delay → déclencher
```

Aucun humain dans la boucle de décision. Aucun arbitre. Aucun comité.

2. Cas d'usage et utilisateurs cibles

Cas d'usage principal

Testament numérique — révéler des informations sensibles à ses proches après la mort :

- Seed phrase Bitcoin (24 mots)
- Mots de passe et identifiants
- Documents (PDF notariés, actes, lettres)

- Messages personnels

Utilisateurs cibles

- **Testateur** : utilisateur lambda sans connaissance technique approfondie — quelqu'un qui a des bitcoins en self-custody et veut que ça revienne à sa famille
- **Bénéficiaire** : personne sans wallet crypto, sans connaissance Bitcoin — reçoit un email, entre un mot, accède aux secrets

Marché prioritaire

Afrique de l'Ouest francophone (UEMOA) — pas de KYC, pas de \$250/an, Mobile Money compatible, culture de transmission intergénérationnelle forte

3. Les acteurs du système

TESTATEUR

Configure le testament une fois
Paie 1 sat/semaine pour prouver qu'il est vivant
Transmet oralement le mot secret à son bénéficiaire

SENTINEL (l'application)

Génère les invoices Lightning hebdomadaires
Surveille les heartbeats
Déclenche automatiquement si délai dépassé
Ancre les preuves sur Bitcoin et Nostr

BÉNÉFICIAIRE

Reçoit une notification à la mort du testateur
Entre le mot secret reçu oralement
Accède aux secrets déchiffrés
Utilise les 24 mots + mot secret pour ouvrir le wallet Bitcoin

4. Le mécanisme central — Heartbeat Lightning

Principe

Chaque semaine, Sentinel envoie au testateur une invoice Lightning de **1 satoshi**.

Le testateur la paie avec son wallet (Phoenix, Breez, etc.).

Ce paiement **révèle une preimage** — une preuve cryptographique non-falsifiable que cette personne contrôle un wallet Lightning à ce moment précis. Impossible à déléguer. Impossible à falsifier.

```
Invoice Lightning 1 sat
  ↓  testateur paie
Preimage révélée = SHA256-1(payment_hash)
  ↓
Sentinel vérifie : SHA256(preimage) == payment_hash 
  ↓
last_heartbeat = now()
next_checkin = now() + 7 jours
```

Règle d'or

La seule preuve de vie que Sentinel accepte est une preimage Lightning produite par le wallet du testateur lui-même. Aucun humain ne peut la produire à sa place.

Déclenchement

```
Cron job quotidien (00:00 UTC) :
  SI now() > last_heartbeat + delay_days
  ALORS déclencher le testament
```

Alertes d'urgence envoyées à J-7, J-3, J-1 avant le délai.

Délais configurables

- 30 jours (par défaut)
- 60 jours
- 90 jours
- 6 mois

5. Le secret unique — Le 25ème mot

Principe (Option 3 retenue)

Il n'y a **qu'un seul secret** à retenir pour le bénéficiaire. Ce secret fait deux travaux :

```
Mot secret (ex: "Adjovihoué1987") :
  1. Hashé en SHA256 → clé de déchiffrement du coffre Sentinel
  2. Utilisé directement comme passphrase BIP39 → ouvre le vrai wallet
Bitcoin
```

Pourquoi c'est BIP39-natif

Une seed Bitcoin de 24 mots + une passphrase dérive un wallet **entièrement différent** :

24 mots seuls	→	wallet A (peut servir de leurre)
24 mots + "Adjovi"	→	wallet B (le vrai wallet avec les fonds)

Les 24 mots sont stockés dans Sentinel (chiffrés). La passphrase n'est **jamais stockée nulle part** — uniquement dans la tête du bénéficiaire, transmise oralement par le testateur.

Exigences de robustesse

Sentinel guide le testateur vers une passphrase suffisamment forte :

✗	"Koko"	→	refusé (trop court)
✗	"Adjovi"	→	refusé (trop simple)
✓	"Adjovi1987Coto"	→	accepté
✓	"MonChienKoko#29"	→	fort, accepté

Transmission — ce que le testateur dit

"J'ai mis mes bitcoins dans un coffre numérique. Si un jour tu reçois un email de Sentinel disant que je suis parti — tu auras besoin d'un mot pour ouvrir le coffre. Ce mot, c'est : Adjovihoué1987. Retiens-le. Ne l'écris nulle part."

Sentinel génère un **Guide de transmission PDF** que le testateur imprime et remet en main propre — il explique la démarche sans révéler le mot secret.

6. La question secrète — Cérémonie émotionnelle

Ce que c'est

Une question préparée par le testateur, dont seul le bénéficiaire connaît la réponse.
Exemple :

"Quel était le plat que je préparais pour ton anniversaire ?"

Ce que ce n'est PAS

Ce n'est **pas** un verrou cryptographique. La question n'a pas d'entropie suffisante pour protéger des secrets. Elle ne déchiffre rien.

Son rôle réel

C'est une **cérémonie d'identification émotionnelle** — le premier moment de contact entre le bénéficiaire et le défunt. Elle crée un instant intime que les concurrents n'ont pas.

Comportement dans l'UI

Réponse correcte	→	message de confirmation émotionnel + accès à l'étape suivante
------------------	---	--

Réponse incorrecte → accès direct à l'étape suivante
ou skip → sans le message émotionnel

→ Non-bloquant dans les deux cas

7. Les canaux de notification au déclenchement

Canal 1 — Email (principal)

Objet : "Un message vous a été laissé"
Contenu :

- Nom du testateur
- Date du dernier heartbeat
- Lien unique vers /legacy/[token]
- txid Bitcoin de l'ancrage
- Lien note Nostr

AUCUN secret dans l'email

Canal 2 — SMS / WhatsApp (redondance)

Déclenché si l'email n'est pas ouvert dans les 48h. Via Africa's Talking ou Twilio.

Canal 3 — Nostr (décentralisé, permanent)

Message signé cryptographiquement avec la clé Nostr du testateur, publié sur les relays.
Survit à la fermeture de Sentinel. Vérifiable par quiconque connaît l'npub du testateur.

"Ce message a été préparé par [npub1...] le 10 juin 2026.
Sa sentinelle n'a reçu aucun signe de vie depuis le 29 juin 2026.
Ses proches ont été notifiés.
Preuve Bitcoin : txid a3f5e2b8c1..."

Canal 4 — Bitcoin OP_RETURN (ancrage permanent)

Deux transactions ancrées sur la blockchain Bitcoin :

- **À la configuration :** `OP_RETURN SHA256(testament_id + beneficiary_id + delay + timestamp)`
- **Au déclenchement :** `OP_RETURN SHA256(testament_id + triggered_at + last_heartbeat_preimage)`

Preuve publique, permanente, vérifiable sur mempool.space par n'importe qui.

8. Le flow bénéficiaire — page /legacy/[token]

ÉTAPE 1 – Accueil (public, sans authentification)

Nom du testateur

Timeline : configuration → dernier heartbeat → déclenchement

Preuve Bitcoin visible (txid + lien mempool.space)

→ Aucun secret affiché

ÉTAPE 2 – Question secrète (optionnelle, non-bloquante)

Question préparée par le testateur

Réponse correcte → message émotionnel

Skip ou erreur → étape suivante directement

ÉTAPE 3 – Mot secret

"Entrez le mot que [Testateur] vous a confié"

SHA256(mot) → clé de déchiffrement → déchiffre le blob

ÉTAPE 4 – Révélation

Message personnel du testateur (texte)

Seed phrase 24 mots (avec note : "Ajoutez votre mot secret pour accéder au vrai wallet")

Documents PDF (téléchargeables)

Identifiants (masqués, bouton révéler)

ÉTAPE 5 – Ancrage de l'accès

Timestamp de l'ouverture enregistré

Lien unique → usage unique (invalidé après première ouverture)

9. Le chiffrement — architecture

CÔTÉ CLIENT (navigateur) :

1. SHA256(mot_secret) → clé AES-256-GCM

2. AES_encrypt(secrets_JSON, clé) → blob chiffré

3. Blob chiffré envoyé au serveur

→ Le serveur ne voit jamais les secrets en clair

→ Le serveur ne connaît jamais le mot secret

CÔTÉ SERVEUR :

Stocke uniquement le blob chiffré + iv

AU DÉCLENCHEMENT :

Blob envoyé au bénéficiaire

Bénéficiaire entre le mot secret

SHA256(mot_secret) → clé → déchiffrement côté client
→ Le serveur ne participe pas au déchiffrement

10. Architecture technique

Stack

Couche	Technologie
Frontend	Nuxt 4 / Vue 3
Backend	NestJS / TypeScript
Base de données	SQLite + Prisma
Lightning	LNbits + Polar (dev)
Bitcoin	bitcoinjs-lib (OP_RETURN)
Nostr	nostr-tools (npm)
Chiffrement	Web Crypto API (AES-256-GCM, côté client)
Notifications	Nodemailer + Africa's Talking
Environnement dev	Polar (Bitcoin Core + LND en Regtest)

Modules NestJS

EventsModule	→ non applicable (supprimé)
TestamentModule	→ CRUD testateur + configuration
SecretsModule	→ gestion blobs chiffrés
CheckinModule	→ génération invoices LNbits
WebhookModule	→ réception confirmations LNbits
SentinelModule	→ cron job surveillance quotidienne
RevealModule	→ déclenchement + notifications
BitcoinModule	→ transactions OP_RETURN
NostrModule	→ publication messages signés
CryptoModule	→ utilitaires hash + vérification

Schéma de données (Prisma)

prisma

```

model Testament {
  id          String          @id @default(cuid())
  ownerId     String
  delayDays   Int             @default(30)
  lastSeenAt  DateTime        @default(now())
  nextCheckinAt DateTime
  anchorTxid  String?
  revealTxid  String?
  nostrPubkey  String?
  status       TestamentStatus @default(ACTIVE)
  triggeredAt  DateTime?
  secrets      Secret[]
  beneficiaries Beneficiary[]
  checkins     Checkin[]
  createdAt    DateTime        @default(now())
}

model Secret {
  id          String          @id @default(cuid())
  testamentId String
  type        SecretType
  label       String
  encryptedBlob String      ← AES-256-GCM, chiffré côté client
  ivHex       String
  createdAt    DateTime        @default(now())
}

model Beneficiary {
  id          String          @id @default(cuid())
  testamentId String
  name        String
  email       String
  phone       String?
  secretQuestion String?    ← question émotionnelle (optionnel)
  secretAnswerHash String?  ← bcrypt(réponse) – jamais en clair
  accessToken  String?      ← token unique pour /legacy/[token]
  accessedAt   DateTime?
  notifiedAt   DateTime?
  createdAt    DateTime        @default(now())
}

model Checkin {
  id          String          @id @default(cuid())
  testamentId String
  paymentHash String          @unique
  paymentRequest String

```



```

preimage      String?      ← preuve de vie cryptographique
status        CheckinStatus @default(PENDING)
sentAt        DateTime      @default(now())
expiresAt     DateTime
confirmedAt    DateTime?

}

model User {
  id           String        @id @default(cuid())
  email        String        @unique
  passwordHash String
  nostrNsec     String?       ← clé privée Nostr chiffrée
  testaments   Testament[]
  createdAt    DateTime      @default(now())
}

enum TestamentStatus { ACTIVE TRIGGERED CANCELLED }
enum CheckinStatus   { PENDING CONFIRMED EXPIRED }
enum SecretType       { TEXT DOCUMENT CREDENTIALS SEED_PHRASE }

```

11. Propriétés Bitcoin utilisées

Propriété	Usage dans Sentinel
Preimage Lightning	Preuve de vie non-délégable et non-falsifiable
OP_RETURN	Ancrage immuable de l'engagement et de la révélation
BIP39 passphrase	Le 25ème mot — dérivation du vrai wallet + clé de déchiffrement
secp256k1 (via Nostr)	Signature du message de déclenchement public

12. Ce qui n'est PAS dans le MVP

Présentés comme roadmap au jury :

- **Timelock Bitcoin natif** (OP_CHECKLOCKTIMEVERIFY) — déclenchement sans serveur, par le protocole Bitcoin lui-même
- **Inheritance Channel Lightning** — canal Lightning dédié dont le solde revient automatiquement au bénéficiaire
- **Multi-bénéficiaires avec fractions** — distribuer des secrets différents à des personnes différentes

- **Application mobile native** — React Native pour iOS/Android
-

13. Priorités de développement sur 2 jours

Priorité 1 — Sans ça, pas de démo

- ☐ Génération invoice LNbits + webhook de confirmation
- ☐ Stockage checkin + mise à jour last_heartbeat
- ☐ Cron job de détection délai dépassé
- ☐ Chiffrement AES-256-GCM côté client
- ☐ Page /legacy/[token] — question + mot secret + révélation
- ☐ Email de déclenchement avec lien unique

Priorité 2 — Enrichit la démo

- ☐ Transaction OP_RETURN à la configuration
- ☐ Transaction OP_RETURN au déclenchement
- ☐ Publication Nostr au déclenchement
- ☐ Dashboard testateur — statut heartbeat + prochaine échéance

Priorité 3 — Si le temps le permet

- ☐ SMS/WhatsApp de secours (Africa's Talking)
 - ☐ Guide de transmission PDF généré automatiquement
 - ☐ Mode démo (délai en secondes pour le jury)
-

14. Checklist post-configuration (UX)

Ce que Sentinel affiche au testateur après configuration :

- ✓ Testament configuré sur Sentinel
- ✓ Secrets déposés et chiffrés (vous seul pouvez les lire)
- ✓ Ancrage Bitcoin effectué – txid : a3f5...

À faire maintenant – hors application :

- Parler à votre bénéficiaire et lui dire le mot secret en personne ou par appel vidéo – jamais par SMS ou email
- Lui remettre le Guide Sentinel imprimé
→ Télécharger le PDF
- Vérifier qu'il/elle a bien noté son email (celui que vous avez enregistré dans Sentinel)

Sentinel ne peut pas faire cette étape à votre place.
C'est la plus importante.

15. Arguments clés pour le pitch

Contre Casa (\$250/an + KYC) :

▮ *"Sentinel est gratuit. Zéro KYC. Accessible depuis un téléphone avec une connexion 3G."*

Contre Sarcophagus (Ethereum + tokens) :

▮ *"Sentinel est Bitcoin-natif. Pas de token. Pas d'Ethereum. Pas de frais de gas."*

Sur la trustlessness :

▮ *"Le déclenchement n'est décidé par aucun humain. Ni un témoin, ni un arbitre, ni notre équipe. Seulement par une règle mathématique : silence trop long = déclenchement."*

Sur le 25ème mot :

▮ *"Le bénéficiaire n'a rien à installer, rien à conserver, rien à gérer. Il doit juste se souvenir d'un mot que le testateur lui a dit en personne. C'est tout."*

Question jury — "Et si le testateur est dans le coma ?"

▮ *"C'est pour ça qu'il choisit son délai. 30 jours pour quelqu'un de prudent. 90 jours pour quelqu'un qui voyage souvent. La responsabilité individuelle est non-négociable — c'est la philosophie Bitcoin."*

Phrase de clôture du pitch :

▮ *"Deux preuves Bitcoin : quand l'engagement a été pris, et quand il a été exécuté. Gravé à jamais. Sans notaire. Sans banque. Sans trust."*

